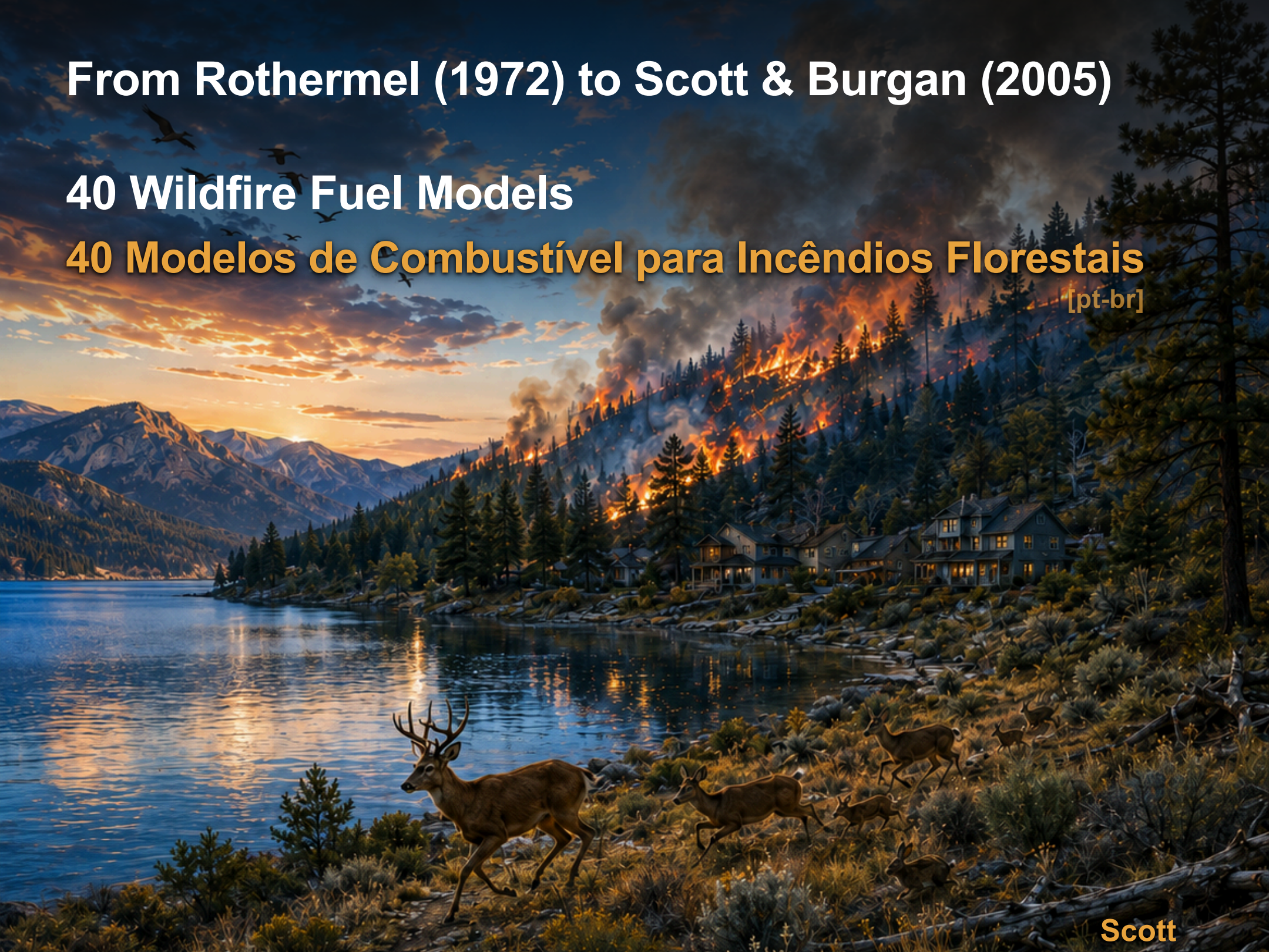


From Rothermel (1972) to Scott & Burgan (2005)

40 Wildfire Fuel Models

40 Modelos de Combustível para Incêndios Florestais [pt-br]



Rothermel
1972

Albini
1976

Burgan
1979

Anderson
1982

Andrews
1984–88

**Scott
&
Burgan**
2005



The original
mathematical
fire spread rate
equation

Corrected
constants and
formulas in the
original model

Dynamic curing
formula for live
fuel moisture

13 fuel models
for practical fire
behavior use

BEHAVE, the
first operational
prediction
system

40 standard
fuel models —
this catalog's
source



Grass-Shrub (GS)

[pt-br] Gramínea-Arbusto



GS1

Low Load, Dry Climate Grass-Shrub

Carga Baixa, Gramínea-Arbusto de Clima Seco [pt-br]

↑

0,27

Σ

0,30

SR

MOD

FL

LOW



GS2

Moderate Load, Dry Climate Grass-Shrub

Carga Moderada, Gramínea-Arbusto de Clima Seco [pt-br]

↑

0,46

Σ

0,58

SR

HI

FL

MOD



GS3

Moderate Load, Humid Climate Grass-Shrub

Carga Moderada, Gramínea-Arbusto de Clima Úmido [pt-br]

↑

0,55

Σ

0,73

SR

HI

FL

MOD



GS4

High Load, Humid Climate Grass-Shrub

Carga Alta, Gramínea-Arbusto de Clima Úmido [pt-br]

↑

0,64

Σ

2,87

SR

HI

FL

V.HI

Timber-Understory (TU)

[pt-br] Floresta com Sub-bosque



TU1

Low Load Dry Climate Timber-Grass-Shrub

Carga Baixa, Floresta-Gramínea-Arbusto de Clima Seco [pt-br]

↑

0,18

Σ

0,83

SR

LOW

FL

LOW



TU2

Moderate Load, Humid Climate Timber-Shrub

Carga Moderada, Floresta-Arbusto de Clima Úmido [pt-br]

↑

0,30

Σ

0,94

SR

MOD

FL

LOW



TU3

Moderate Load, Humid Climate Timber-Grass-Shrub

Carga Moderada, Floresta-Gramínea-Arbusto de Clima Úmido [pt-br]

↑

0,40

Σ

0,73

SR

HI

FL

MOD



TU4

Dwarf Conifer With Understory

Conífera Anã com Sub-bosque [pt-br]

↑

0,15

Σ

1,46

SR

MOD

FL

MOD



TU5

Very High Load, Dry Climate Timber-Shrub

Carga Muito Alta, Floresta-Arbusto de Clima Seco [pt-br]

↑

0,30

Σ

3,14

SR

MOD

FL

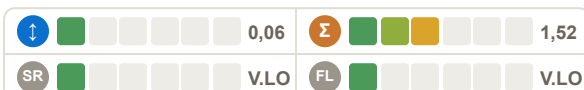
MOD

40 Modelos de Combustível para Incêndios Florestais [pt-br]

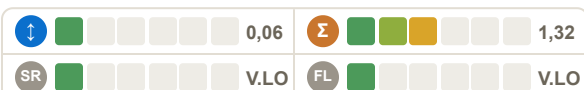
[pt-br] **Serapilheira Florestal**



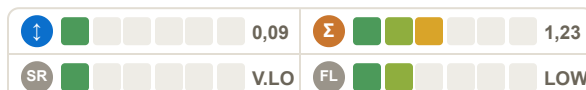
Carga Baixa, Serapilheira Compacta de Conífera [pt-br]



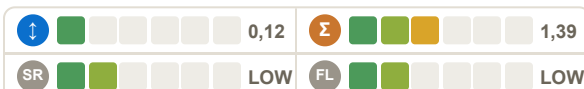
Carga Baixa, Serapilheira de Folhosas [pt-br]



Carga Moderada, Serapilheira de Conífera [pt-br]



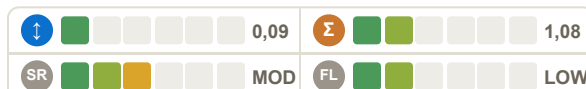
Toras Caídas Pequenas [pt-br]



Carga Alta, Serapilheira de Conífera



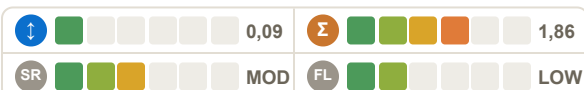
Carga Moderada, Serapilheira de Folhosas [pt-br]



Toras Caídas Grandes [pt-br]



Serapilheira de Acículas Longas [pt-br]



Carga Muito Alta, Serapilheira de Folhosas [pt-br]



Slash-Blowdown
(SB)

[pt-br] Resíduo de Manejo / Derrubada por Vento



SB1

Low Load Activity Fuel

Carga Baixa, Resíduo de Manejo Florestal [pt-br]

↑

0,30

Σ

3,47

SR

MOD

FL

LOW



SB2

Moderate Load Activity Fuel or Low Load Blowdown

Carga Moderada, Resíduo de Manejo Florestal, ou Carga Baixa, Derrubada por Vento [pt-br]

↑

0,30

Σ

2,86

SR

MOD

FL

MOD



SB3

High Load Activity Fuel or Moderate Load Blowdown

Carga Alta, Resíduo de Manejo Florestal, ou Carga Moderada, Derrubada por Vento [pt-br]

↑

0,37

Σ

2,52

SR

HI

FL

HI



SB4

High Load Blowdown

Carga Alta, Derrubada por Vento [pt-br]

↑

0,82

Σ

3,14

SR

V.HI

FL

V.HI

- Dynamic model:

herbaceous load shifts from live to dead as it cures (“dries”), based on live herbaceous moisture content (Burgan 1979).

Modelo dinâmico: a carga herbácea muda de viva para morta conforme seca (“cura”), com base na umidade herbácea viva (Burgan 1979). [pt-br]
- ↑

Fuel bed depth (0,06 to 1,83 m):

ground to top of burning layer

Profundidade do leito (0,06 a 1,83 m): do solo ao topo da camada que queima. [pt-br]
- Σ

Total fuel load (0,09 to 3,47 kg/m²):

dead + live fuel mass

Carga total (0,09 a 3,47 kg/m²): massa morta + viva. [pt-br]
- SR

(spread rate) 0 to 50,3+ m/min /

FL

(flame length) 0 to 7,6+ m:

reference scenario, very low to extreme

SR

(taxa de propagação) 0 a 50,3+ m/min /

FL

(comprimento de chama) 0 a 7,6+ m:

cenário de referência, muito baixo a extremo. [pt-br]

